



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114085213 A

(43) 申请公布日 2022. 02. 25

(21) 申请号 202210067440.3

(22) 申请日 2022.01.20

(71) 申请人 苏州国匡医药科技有限公司

地址 215125 江苏省苏州市工业园区(吴中区)星湖街218号生物医药产业园A4-302

(72) 发明人 梅德盛 吴雄 吕仕铭 凌欣
孙高睿 肖程 刘帅帅 谭晓画

(74) 专利代理机构 苏州锦尚知识产权代理事务所(普通合伙) 32502

代理人 滕锦林 翁亚娜

(51) Int. Cl.

C07D 401/14 (2006.01)

C07B 57/00 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

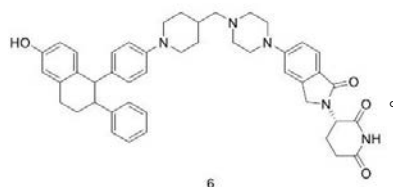
权利要求书5页 说明书17页

(54) 发明名称

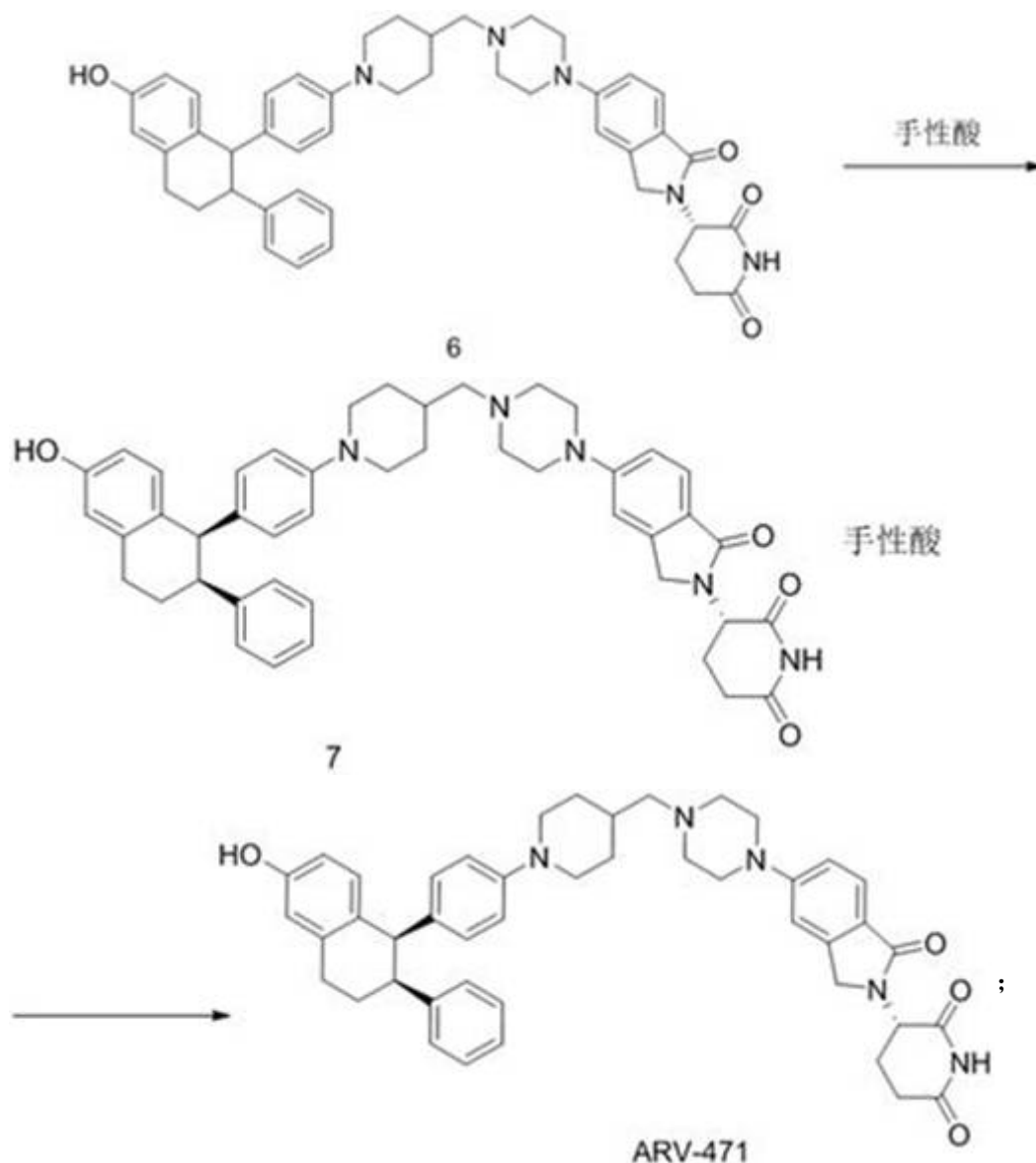
一种ARV-471的制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种ARV-471的制备方法。所述方法将顺式化合物6与手性酸制备成手性酸盐后通过简单的结晶手段提纯得到单一构型的产物。所述方法环境友好、操作简便、高效、反应条件温和、操作容易控制、安全可靠、成本低、经济效益好。同时本发明的制备方法反应收率高,所获得的产物纯度高,适宜工业化生产。



1. 一种ARV-471的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:



步骤S6:化合物6与手性酸成盐得到化合物7,其中化合物6为顺式结构;

步骤S7:化合物7脱除手性酸得到ARV-471。

2. 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S6中手性酸选自D-酒石酸、D-二对甲基苯甲酰酒石酸、D-二苯甲酰酒石酸、D-樟脑酸、D-樟脑-10-磺酸、D-甘氨酸、D-天冬氨酸、D-奎宁酸、D-焦谷氨酸、D-苹果酸中的一种或多种。

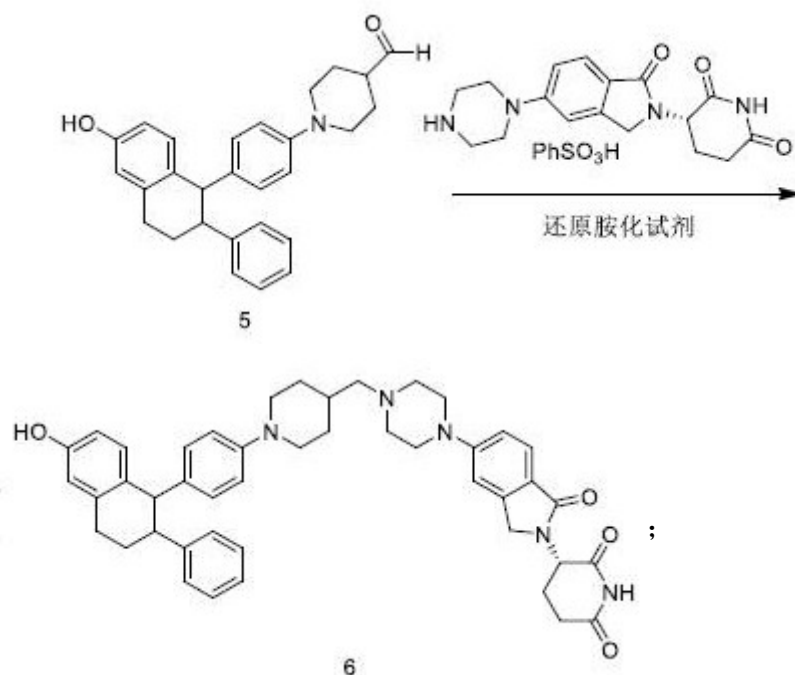
3. 如权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S6中手性酸选自D-酒石酸。

4. 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S7是在碱性条件下进行的。

5. 如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,步骤S7中所述碱选自氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸氢钾、碳酸钾、碳酸铯、氧化钙、三乙胺和二(异丙基)乙基胺中的一种或多种。

6. 如权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤S7中所述碱选自碳酸氢钠。

7. 如权利要求1-6任一项所述的制备方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:

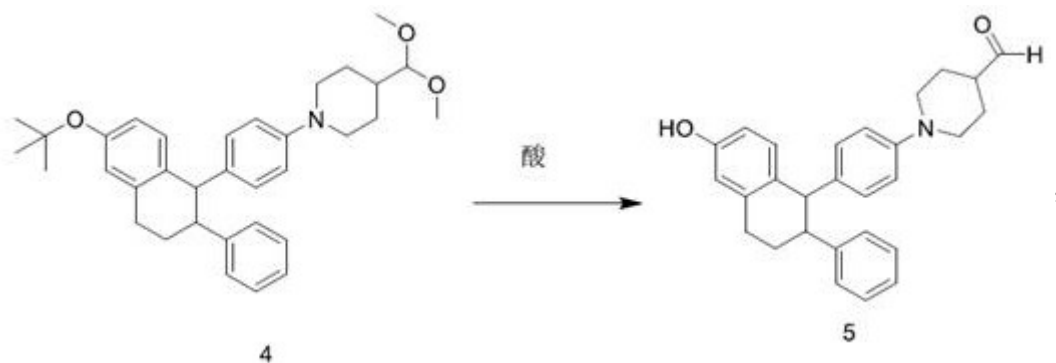


步骤S5:化合物5与(3S)-3-(1-氧代-5-哌嗪-1-基-异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐在还原胺化试剂存在下反应得到化合物6,其中化合物5为顺式结构。

8.如权利要求7所述的制备方法,其特征在于,步骤S5中所述还原胺化试剂选自氰基硼氢化钠、三乙酰基硼氢化钠、硼氢化钠、甲硼烷和吡啶甲硼烷中的一种或多种。

9.如权利要求8所述的制备方法,其特征在于,步骤S5中所述还原胺化试剂选自氰基硼氢化钠。

10.如权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:

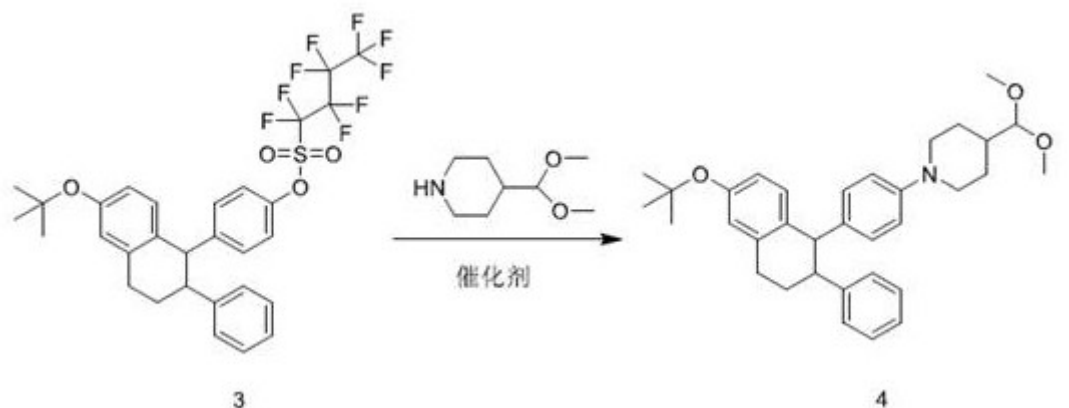


步骤S4:化合物4在酸存在条件下反应得到化合物5,其中化合物4为顺式结构。

11.如权利要求10所述的制备方法,其特征在于,步骤S4中所述酸选自硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、甲磺酸、对甲苯磺酸、苯磺酸、樟脑磺酸、PPTS、醋酸、甲酸、氯化亚锡、氯化锡和四氯化钛中的一种或多种。

12.如权利要求11所述的制备方法,其特征在于,步骤S4中所述酸选自硫酸。

13.如权利要求10所述的制备方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:



步骤S3:化合物3与4-(二甲氧基甲基)哌啶在催化剂存在条件下反应得到化合物4,其中化合物3为顺式结构。

14.如权利要求13所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S3为Buchwald-Hartwig反应。

15.如权利要求13所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述催化剂选自Pd (OAc)₂、Pd-BaSO₄、Pd-CaCO₃、Pd (OH)₂、Pd (NO₃)₂、Pd (But)₂、双(环己基膦)钯、Pd (CF₃CO₂)₂、钯/氧化铝、Pd (CN)₂、Pd (PPh₃)₄、Pd₂ (dba)₃、Pd (dba)₂、Pd (PPh₃)Cl₂、Pd (PPh₃)₂Cl₂、PdCl₂、PdCl₂ (dppf)、PdCl₂ (CH₃CN)₂、PdI₂、Pd [P (O-Tol)₃]₂Cl₂、Pd (Amphos)₂Cl₂、PtO₂中的一种或多种。

16.如权利要求15所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述催化剂选自Pd (OAc)₂。

17.如权利要求13所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S3是在配体存在条件下进行的。

18.如权利要求17所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述配体选自Xantphos、P (t-Bu)₃、BINAP、P (o-tolyl)₃、Josiphos、DPPF、BrettPhos、RuPhos、XPhos、SPhos、BippyPhos、DavePhos、VincePhos、EPhos中的一种或多种。

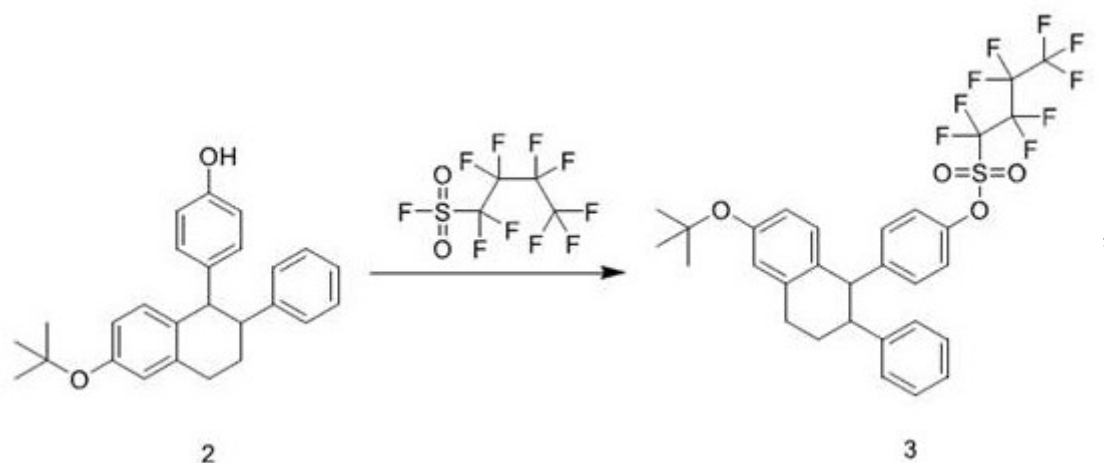
19.如权利要求18所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述配体选自Xantphos。

20.如权利要求13所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S3是在碱存在条件下进行的。

21.如权利要求13所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述碱选自t-BuONa、t-BuOK、Cs₂CO₃、K₂CO₃、Na₂CO₃、KOH、Li₃PO₄、NaHMDS、KHMDS、EtONa中的一种或多种。

22.如权利要求21所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述碱选自t-BuONa。

23.如权利要求13所述的制备方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:



步骤S2:化合物2与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟反应得到化合物3,其中化合物2为顺式结构。

24.如权利要求23所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S2是在碱存在条件下进行的。

25.如权利要求24所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述碱选自碳酸钾、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸氢钾、碳酸铯、氢氧化钠、氢氧化钾、氧化钙、三乙胺和二(异丙基)乙基胺中的一种或多种。

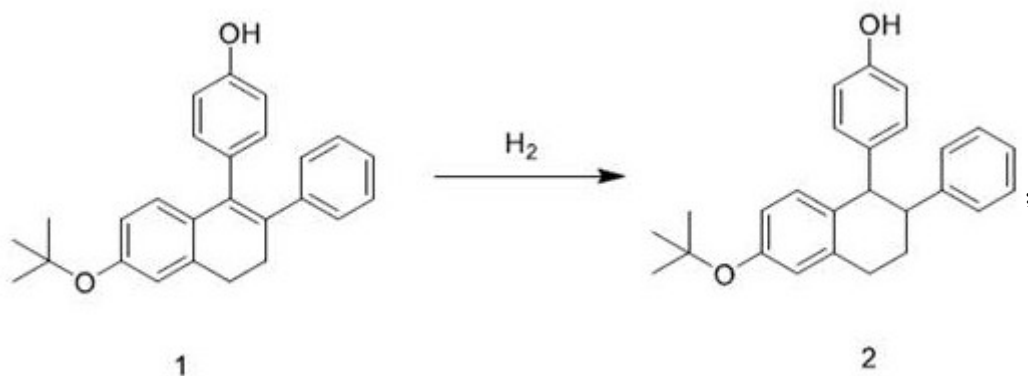
26.如权利要求25所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述碱选自碳酸钾。

27.如权利要求23所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S2是在溶剂中进行的。

28.如权利要求27所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述溶剂选自乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、二氧六环、乙二醇二甲醚、水、环己烷、二氯乙烷、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种。

29.如权利要求28所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述溶剂选自乙腈和四氢呋喃的混合溶剂。

30.如权利要求23所述的制备方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:



步骤S1:化合物1在 H_2 存在条件下发生氢化反应得到化合物2。

31.如权利要求30所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S1是在催化剂存在条件下进行的。

32.如权利要求31所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述催化剂选自雷尼镍、钨

炭和铂炭。

33. 如权利要求32所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述催化剂雷尼镍。

34. 如权利要求30所述的制备方法,其特征在于,所述步骤S1是在溶剂中进行的。

35. 如权利要求34所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述溶剂选自甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、二氧六环、乙腈、乙二醇二甲醚、水、环己烷、二氯乙烷、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种。

36. 如权利要求35所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述溶剂选自甲醇。

一种ARV-471的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药领域,具体涉及一种手性抗肿瘤药物ARV-471的制备方法。

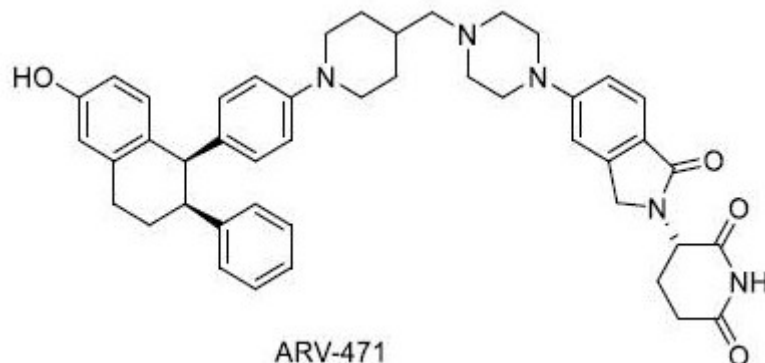
背景技术

[0002] 目前临床使用的大部分小分子药物其治疗策略都是靶向性,并利用“占据驱动”作用模式抑制靶蛋白的功能,而发挥治疗疾病的作用,但由于受体突变等原因靶向药物易产生耐药性。不同于传统的小分子抑制剂和拮抗剂,蛋白降解技术药物由于其能够直接诱导靶蛋白的降解,因而具有更好临床效果如可以初步解决耐药性问题,蛋白降解药物近年来发展迅速。其优点是:(1)作用范围更广、活性更高、可靶向“不可成药”靶点;(2)提高选择性、活性和安全性;(3)克服药物的耐药性。

[0003] Arvinas公司所开发的ARV-471是新型雌激素受体(ER)降解剂类抗乳腺癌药物,目前正在进行II期剂量扩展临床试验,用于治疗雌激素受体(ER)阳性/人表皮生长因子受体2(HER2)阴性(ER+/HER2-)的局部晚期或转移性乳腺癌患者。在临床研究中发现,ARV-471可诱导多个ER⁺BC细胞株中的ER大幅度降解,表现出令人鼓舞的临床疗效和耐受性特征。ARV-471和Palbociclib联合给药对于ER⁺型乳腺癌可达到临床部分清除效果,获得重大进展。

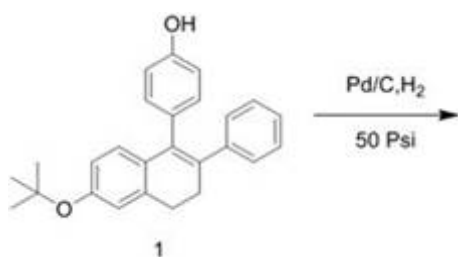
[0004] ARV-471目前处于II期临床。2021年上半年辉瑞公司同Arvinas公司达成了20.5亿美元的ARV-471开发协议,其中预付款为6.5亿美元。

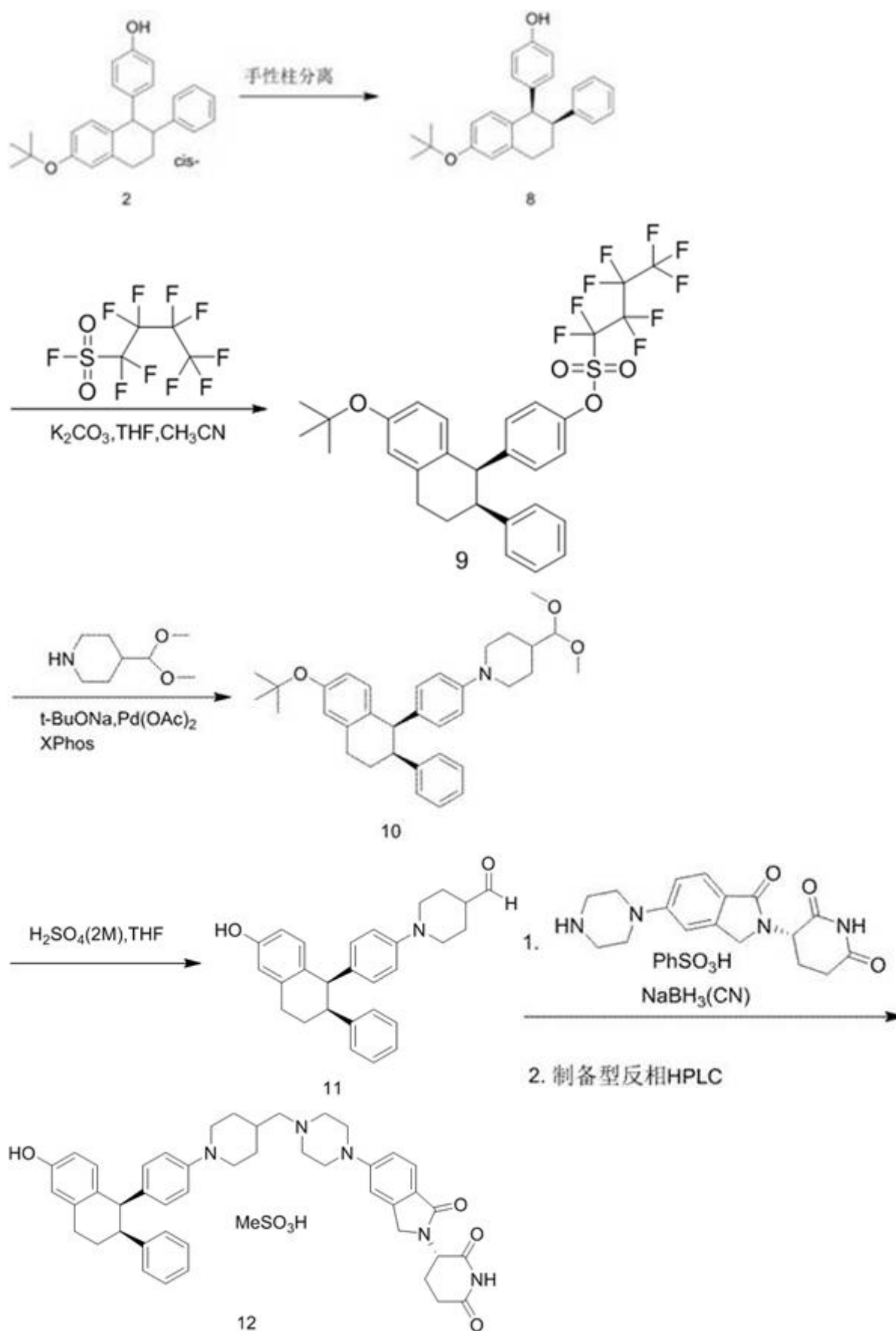
[0005]

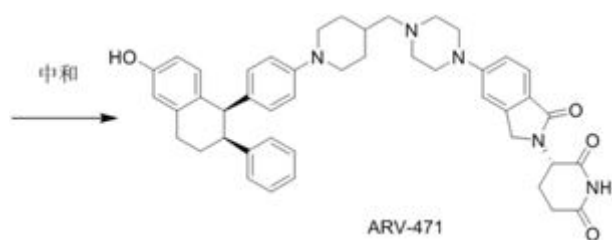


专利CN201780085150.9中公开了一种基于手性柱分离的制备化合物ARV-471的方法:1)化合物1在Pd/C作用下经加压催化氢化(50psi),得化合物2;2)化合物2通过手性制备柱分离制备,得到手性化合物8;3)化合物8通过一系列反应得到化合物11;4)化合物11先进行还原胺化,后经过反相制备柱纯化,得到甲磺酸盐化的化合物12;5)最后化合物12再进行中和得到,得到终产物ARV-471。

[0006]







现有ARV-471的制备工艺存在欠缺,如上述第二步中涉及使用手性制备柱拆分,第六步中涉及使用制备型反相HPLC纯化工艺,这些导致制备工艺复杂、产能小、成本高、经济性差、效率低,不利于工业化生产。

[0007] 因此,对现有的ARV-471的制备工艺进行改进,具有重要的实际价值。

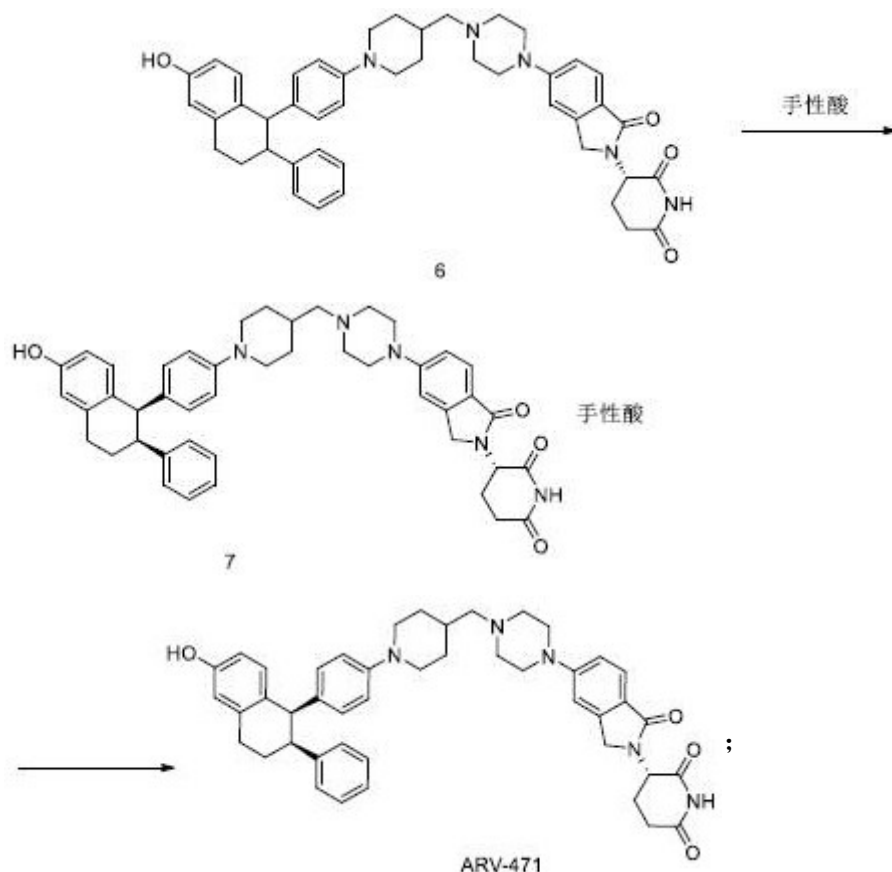
发明内容

[0008] 发明要解决的问题

为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种操作简便、经济性好、适宜工业化生产的ARV-471的制备方法。

[0009] 用于解决问题的方案

本发明提供一种ARV-471的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:



步骤S6:化合物6与手性酸成盐得到化合物7,其中化合物6为顺式结构;

步骤S7:化合物7脱除手性酸得到ARV-471。

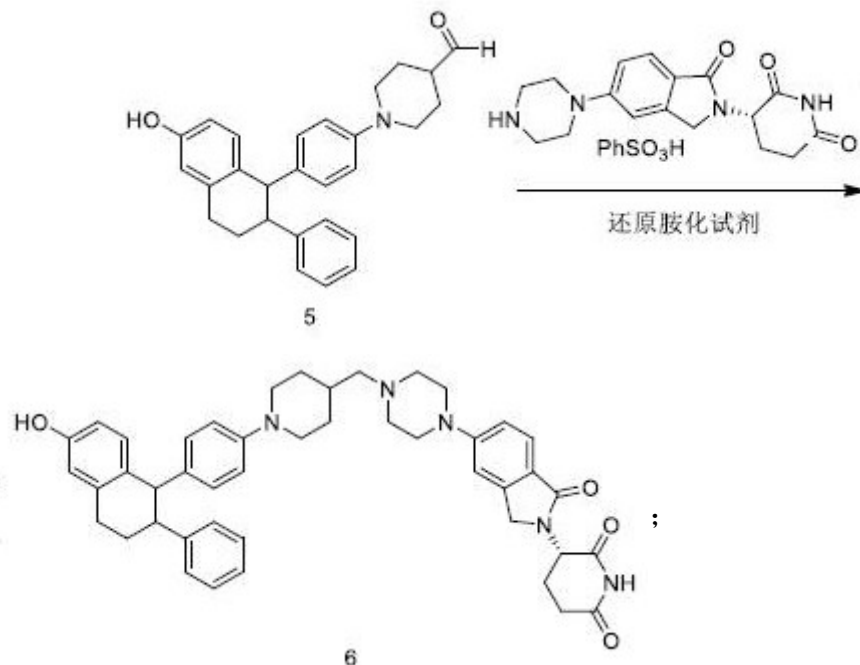
[0010] 进一步地,如上所述的制备方法,所述步骤S6中手性酸选自D-酒石酸、D-二对甲基苯甲酰酒石酸、D-二苯甲酰酒石酸、D-樟脑酸、D-樟脑-10-磺酸、D-甘氨酸、D-天冬氨酸、D-

奎宁酸、D-焦谷氨酸、D-苹果酸中的一种或多种,优选为D-酒石酸。

[0011] 进一步地,如上所述的制备方法,所述步骤S7是在碱性条件下进行的;

优选地,所述碱选自氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸氢钾、碳酸钾、碳酸铯、氧化钙、三乙胺和二(异丙基)乙基胺中的一种或多种,优选为碳酸氢钠。

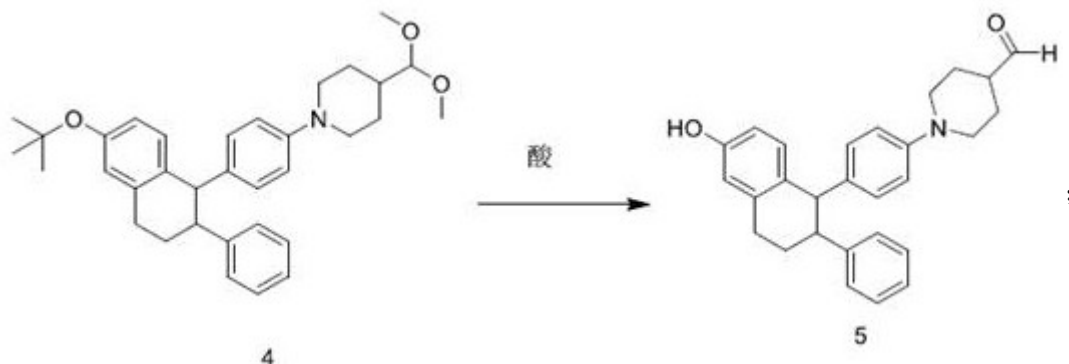
[0012] 进一步地,如上所述的制备方法,所述方法还包括如下步骤:



步骤S5:化合物5与(3S)-3-(1-氧代-5-哌嗪-1-基-异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐在还原胺化试剂存在下反应得到化合物6,其中化合物5为顺式结构;

进一步地,如上所述的制备方法,所述还原胺化试剂选自氰基硼氢化钠、三乙酰基硼氢化钠、硼氢化钠、甲硼烷和吡啶甲硼烷中的一种或多种,优选为氰基硼氢化钠。

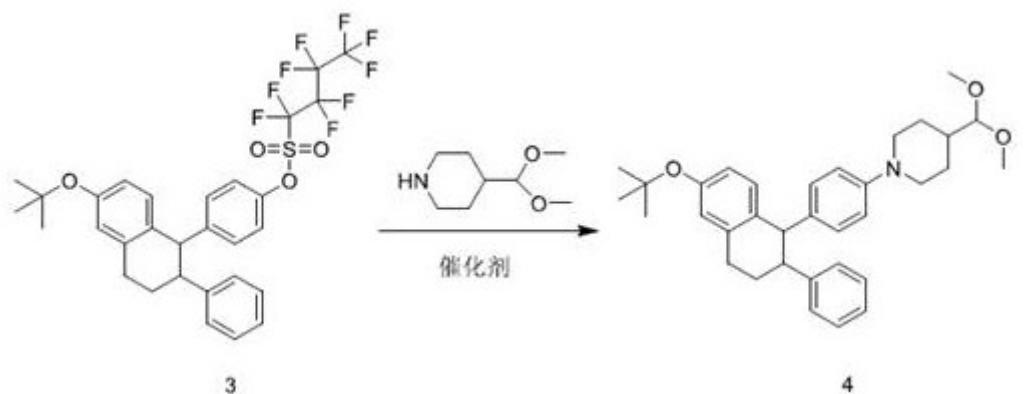
[0013] 进一步地,如上所述的制备方法,所述方法还包括如下步骤:



步骤S4:化合物4在酸存在条件下反应得到化合物5,其中化合物4为顺式结构;

进一步地,如上所述的制备方法,所述酸选自硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、甲磺酸、对甲苯磺酸、苯磺酸、樟脑磺酸、PPTS、醋酸、甲酸、氯化亚锡、氯化锡和四氯化钛中的一种或多种,优选为硫酸。

[0014] 进一步地,如上所述的制备方法,所述方法还包括如下步骤:



步骤S3: 化合物3与4-(二甲氧基甲基)哌啶在催化剂存在条件下反应得到化合物4, 其中化合物3为顺式结构;

进一步地, 如上所述的制备方法, 所述步骤S3为Buchwald-Hartwig反应;

进一步地, 如上所述的制备方法, 所述催化剂选自Pd (OAc)₂、Pd-BaSO₄、Pd-CaCO₃、Pd (OH)₂、Pd (NO₃)₂、Pd (But)₂、双(环己基膦)钯、Pd (CF₃CO₂)₂、钯/氧化铝、Pd (CN)₂、Pd (PPh₃)₄、Pd₂ (dba)₃、Pd (dba)₂、Pd (PPh₃)Cl₂、Pd (PPh₃)₂Cl₂、PdCl₂、PdCl₂ (dppf)、PdCl₂ (CH₃CN)₂、PdI₂、Pd [P (O-Tol)₃]₂Cl₂、Pd (Amphos)₂Cl₂、PtO₂中的一种或多种, 优选为Pd (OAc)₂。

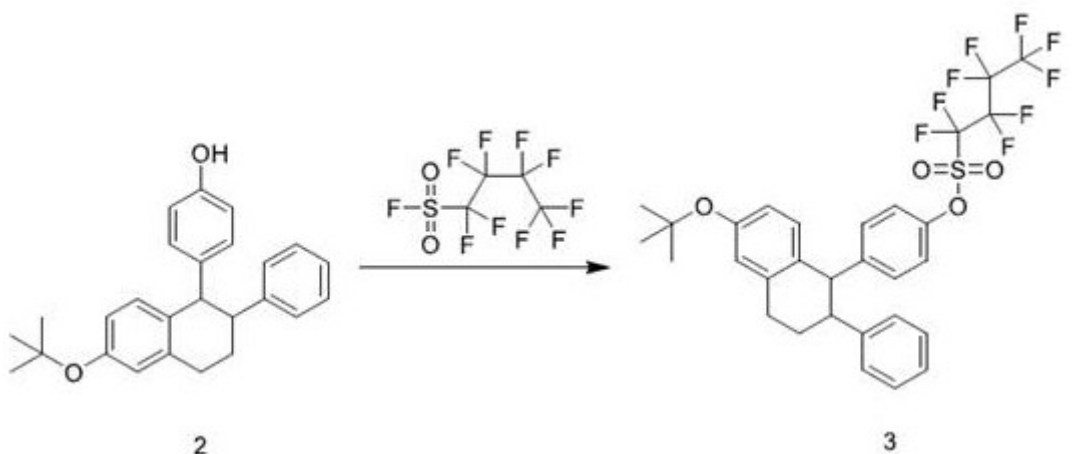
[0015] 进一步地, 如上所述的制备方法, 所述步骤S3是在配体存在条件下进行的;

优选地, 所述配体选自Xantphos、P (t-Bu)₃、BINAP、P (o-tolyl)₃、JosiPhos、DPPF、BrettPhos、RuPhos、XPhos、SPhos、BippyPhos、DavePhos、VincePhos、EPhos中的一种或多种, 优选为Xantphos;

进一步地, 如上所述的制备方法, 所述步骤S3是在碱存在条件下进行的;

优选地, 所述碱选自t-BuONa、t-BuOK、Cs₂CO₃、K₂CO₃、Na₂CO₃、KOH、Li₃PO₄、NaHMDS、KHMDS、EtONa中的一种或多种, 优选为t-BuONa。

[0016] 进一步地, 如上所述的制备方法, 所述方法还包括如下步骤:



步骤S2: 化合物2与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟反应得到化合物3, 其中化合物2为顺式结构;

进一步地, 如上所述的制备方法, 所述步骤S2是在碱存在条件下进行的;

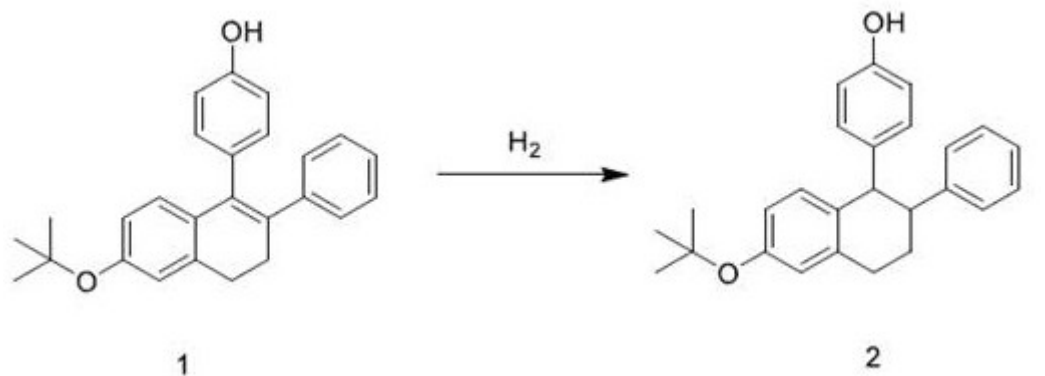
优选地, 所述碱选自碳酸钾、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸氢钾、碳酸铯、氢氧化钠、氢氧

化钾、氧化钙、三乙胺和二(异丙基)乙基胺中的一种或多种,优选为碳酸钾;

进一步地,如上所述的制备方法,所述步骤S2是在溶剂中进行的;

优选地,所述溶剂选自乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、二氧六环、乙二醇二甲醚、水、环己烷、二氯乙烷、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种,优选为乙腈和四氢呋喃的混合溶剂。

[0017] 进一步地,如上所述的制备方法,所述方法还包括如下步骤:



步骤S1:化合物1在 H_2 存下条件下发生氢化反应得到化合物2;

进一步地,如上所述的制备方法,所述步骤S1是在催化剂存下条件下进行的;

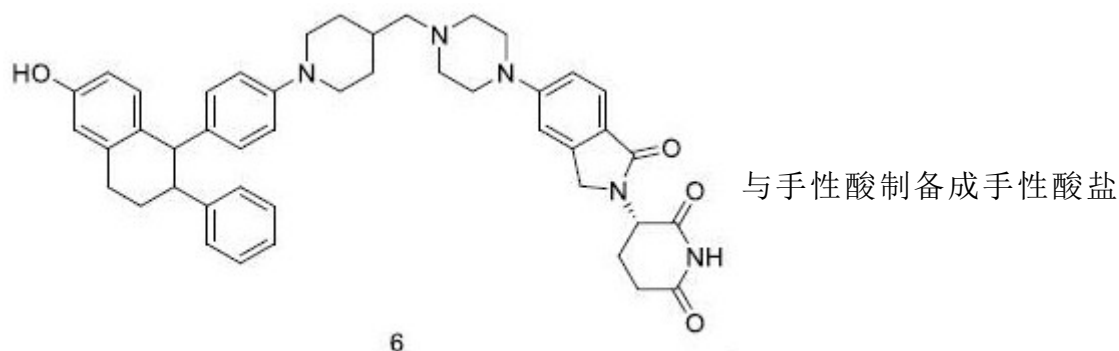
优选地,所述催化剂选自雷尼镍、钯炭和铂炭,优选为雷尼镍;

进一步地,如上所述的制备方法,所述步骤S1是在溶剂中进行的;

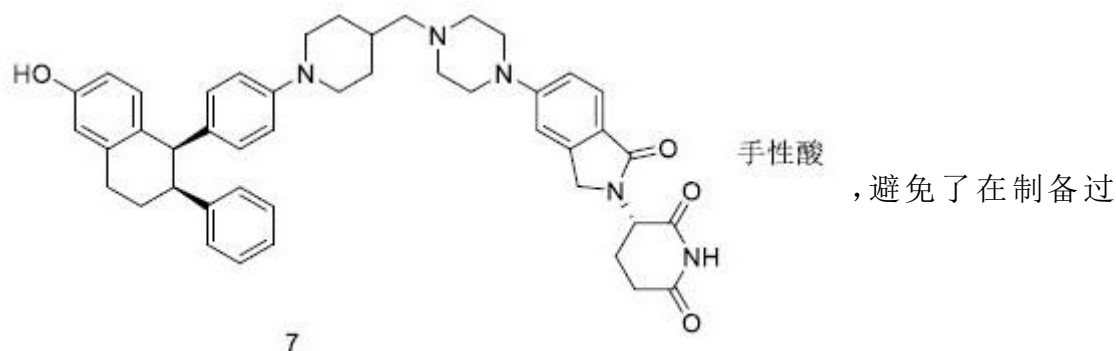
优选地,所述溶剂选自甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、二氧六环、乙腈、乙二醇二甲醚、水、环己烷、二氯乙烷、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种,优选为甲醇。

[0018] 发明的效果

(1) 本发明创造性的发现,将顺式化合物6,



后能够通过简单的结晶手段提纯得到单一构型的化合物7,



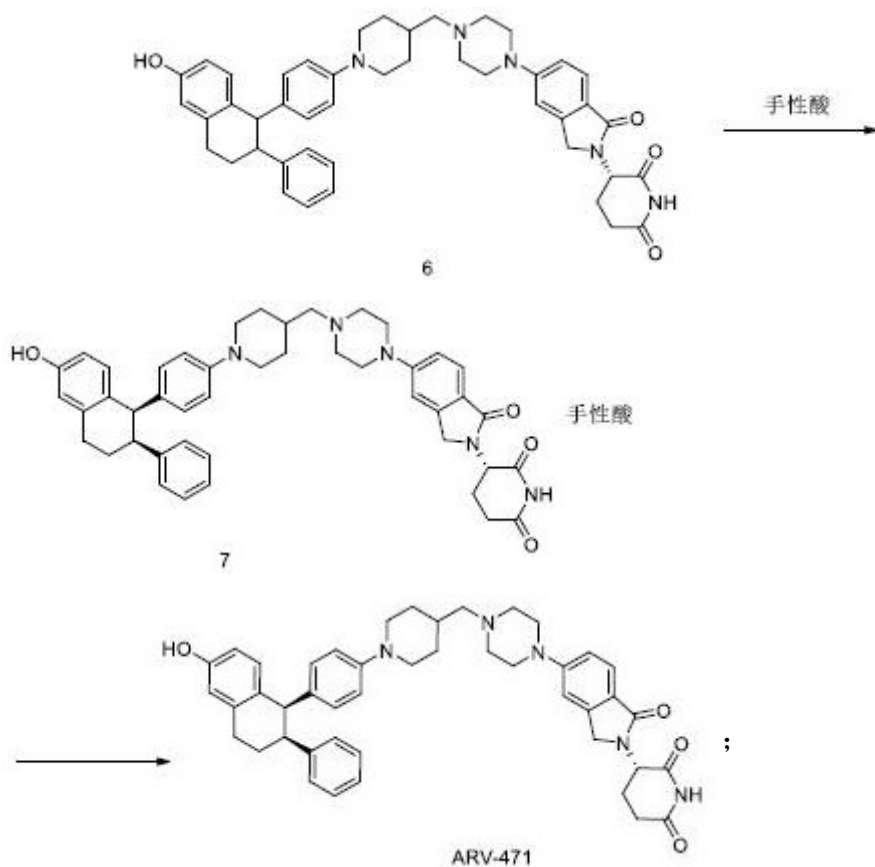
程中使用手性分离柱,操作简便。

[0019] (2) 本发明所述方法环境友好、操作简便、高效、反应条件温和、操作容易控制、安全可靠、成本低、经济效益好。同时本发明的制备方法反应收率高,所获得的产物纯度高,适宜工业化生产。

具体实施方式

[0020] 为使本发明的技术方案和有益效果能够更加明显易懂,下面通过列举具体实施例的方式进行详细说明。除非另有定义,本文所使用的技术和科学术语与本申请所属的技术领域中的技术和科学术语的含义相同。

[0021] 本发明提供了一种ARV-471的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:



步骤S6: 化合物6与手性酸成盐得到化合物7, 其中化合物6为顺式结构;

步骤S7: 化合物7脱除手性酸得到ARV-471。

[0022] 在某些实施方案中,所述步骤S6中手性酸选自D-酒石酸、D-二对甲基苯甲酰酒石酸、D-二苯甲酰酒石酸、D-樟脑酸、D-樟脑-10-磺酸、D-甘氨酸、D-天冬氨酸、D-奎宁酸、D-焦谷氨酸、D-苹果酸中的一种或多种。

[0023] 在某些实施方案中,所述步骤S6中手性酸选自D-酒石酸。

[0024] 在某些实施方案中,所述步骤S6的反应温度为0-80℃。

[0025] 在某些实施方案中,所述步骤S6的反应温度为50-70℃。

[0026] 在某些实施方案中,所述步骤S6的反应温度为60℃。

[0027] 在某些实施方案中,所述步骤S7是在碱性条件下进行的。

[0028] 在某些实施方案中,所述碱选自氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸氢钾、碳酸钾、碳酸铯、氧化钙、三乙胺和二(异丙基)乙基胺中的一种或多种。

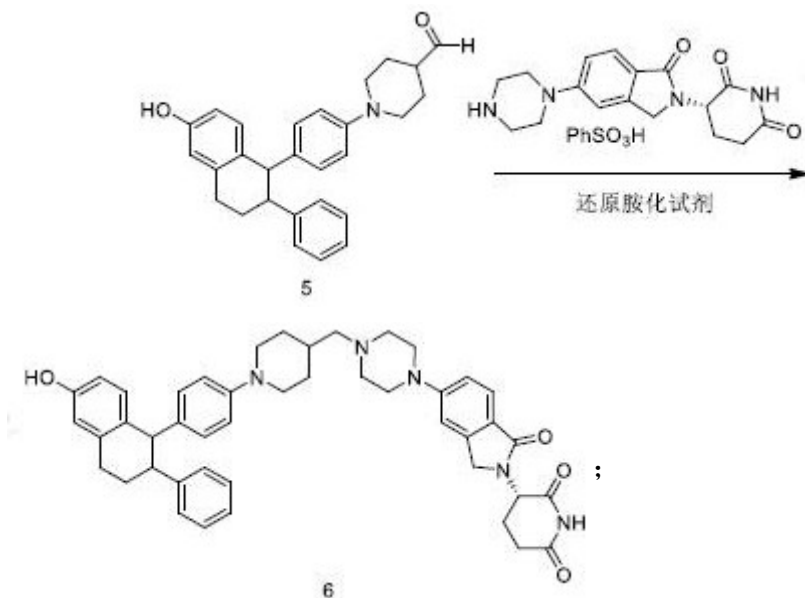
[0029] 在某些实施方案中,所述碱选自碳酸氢钠。

[0030] 在某些实施方案中,所述步骤S7的反应温度为0~50℃。

[0031] 在某些实施方案中,所述步骤S7的反应温度为10~40℃。

[0032] 在某些实施方案中,所述步骤S7的反应温度为室温。

[0033] 在某些实施方案中,所述方法还包括如下步骤:



步骤S5:化合物5与(3S)-3-(1-氧代-5-哌嗪-1-基-异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐在还原胺化试剂存在下反应得到化合物6,其中化合物5为顺式结构。

[0034] 在某些实施方案中,所述还原胺化试剂选自氰基硼氢化钠、三乙酰基硼氢化钠、硼氢化钠、甲硼烷和吡啶甲硼烷中的一种或多种。

[0035] 在某些实施方案中,所述还原胺化试剂选自氰基硼氢化钠。

[0036] 在某些实施方案中,所述步骤S5的反应温度为0~50℃。

[0037] 在某些实施方案中,所述步骤S5的反应温度为10~40℃。

[0038] 在某些实施方案中,所述步骤S5的反应温度为20℃。

[0039] 在某些实施方案中,所述步骤S5中化合物5与(3S)-3-(1-氧代-5-哌嗪-1-基-异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐的摩尔比为1:1-5。

[0040] 在某些实施方案中,所述步骤S5中化合物5与(3S)-3-(1-氧代-5-哌嗪-1-基-异吲

啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐的摩尔比为1:1-3。

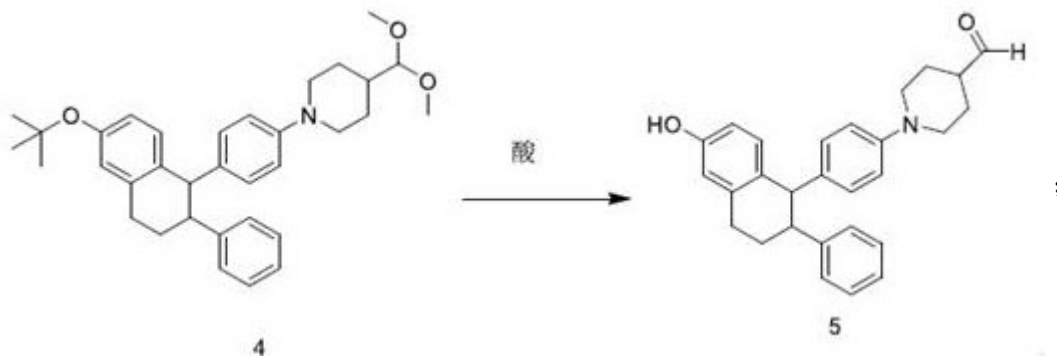
[0041] 在某些实施方案中,所述步骤S5中化合物5与(3S)-3-(1-氧代-5-哌啶-1-基-异吲啉啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐的摩尔比为1:1.43。

[0042] 在某些实施方案中,所述步骤S5中化合物5与还原胺化试剂的摩尔比为1:1-5。

[0043] 在某些实施方案中,所述步骤S5中化合物5与还原胺化试剂的摩尔比为1:1-3。

[0044] 在某些实施方案中,所述步骤S5中化合物5与还原胺化试剂的摩尔比为1:2.87。

[0045] 在某些实施方案中,所述方法还包括如下步骤:



步骤S4:化合物4在酸存在条件下反应得到化合物5,其中化合物4为顺式结构。

[0046] 在某些实施方案中,所述酸选自硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、甲磺酸、对甲苯磺酸、苯磺酸、樟脑磺酸、PPTS、醋酸、甲酸、氯化亚锡、氯化锡和四氯化钛中的一种或多种。

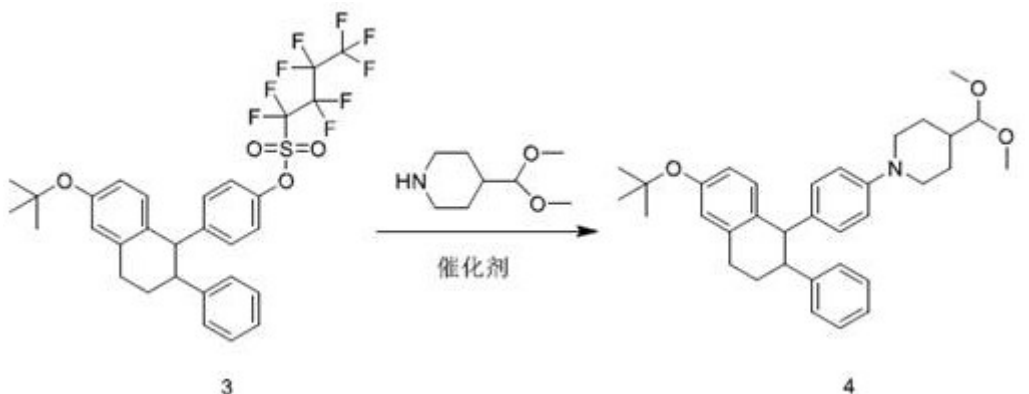
[0047] 在某些实施方案中,所述酸选自硫酸。

[0048] 在某些实施方案中,所述步骤S4的反应温度为0~100℃。

[0049] 在某些实施方案中,所述步骤S4的反应温度为50~80℃。

[0050] 在某些实施方案中,所述步骤S4的反应温度为70℃。

[0051] 在某些实施方案中,所述方法还包括如下步骤:

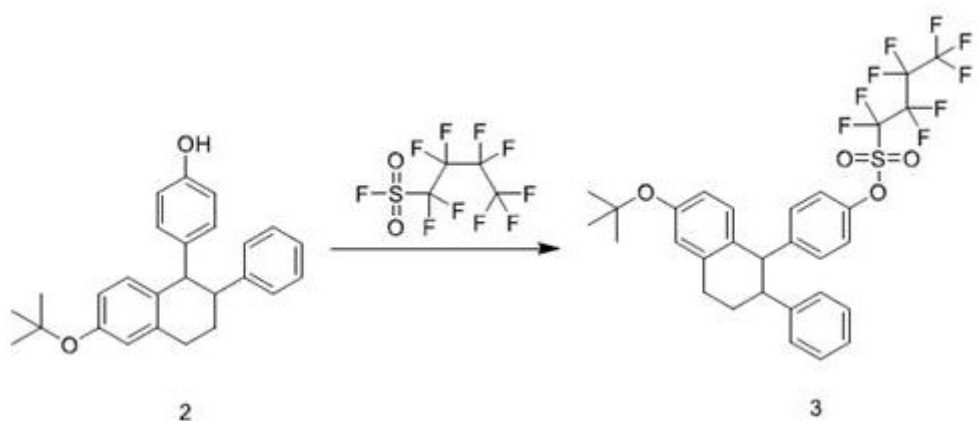


步骤S3:化合物3与4-(二甲氧基甲基)哌啶在催化剂存在条件下反应得到化合物4,其中化合物3为顺式结构。

[0052] 在某些实施方案中,所述步骤S3为Buchwald-Hartwig反应。

[0053] 在某些实施方案中,所述催化剂选自Pd(OAc)₂、Pd-BaSO₄、Pd-CaCO₃、Pd(OH)₂、Pd(NO₃)₂、Pd(But)₂、双(环己基膦)钯、Pd(CF₃CO₂)₂、钯/氧化铝、Pd(CN)₂、Pd(PPh₃)₄、Pd₂(dba)₃、Pd(dba)₂、Pd(PPh₃)Cl₂、Pd(PPh₃)₂Cl₂、PdCl₂、PdCl₂(dppf)、PdCl₂(CH₃CN)₂、PdI₂、Pd[P(O-Tol)₃]₂Cl₂、Pd(Amphos)₂Cl₂、PtO₂中的一种或多种。

- [0054] 在某些实施方案中,所述催化剂选自Pd (OAc)₂。
- [0055] 在某些实施方案中,所述步骤S3是在配体存在条件下进行的。
- [0056] 在某些实施方案中,所述配体选自Xantphos、P (t-Bu)₃、BINAP、P (o-tolyl)₃、JosiPhos、DPPF、BrettPhos、RuPhos、XPhos、SPhos、BippyPhos、DavePhos、VincePhos、EPhos中的一种或多种。
- [0057] 在某些实施方案中,所述配体选自Xantphos。
- [0058] 在某些实施方案中,所述步骤S3是在碱存在条件下进行的。
- [0059] 在某些实施方案中,所述碱选自t-BuONa、t-BuOK、Cs₂CO₃、K₂CO₃、Na₂CO₃、KOH、Li₃PO₄、NaHMDS、KHMDS、EtONa中的一种或多种。
- [0060] 在某些实施方案中,所述碱选自t-BuONa。
- [0061] 在某些实施方案中,所述步骤S3的反应温度为50~120℃。
- [0062] 在某些实施方案中,所述步骤S3的反应温度为70~100℃。
- [0063] 在某些实施方案中,所述步骤S3的反应温度为90℃。
- [0064] 在某些实施方案中,所述步骤S3中化合物3与4-(二甲氧基甲基)哌啶的摩尔比为1:1-5。
- [0065] 在某些实施方案中,所述步骤S3中化合物3与4-(二甲氧基甲基)哌啶的摩尔比为1:1-3。
- [0066] 在某些实施方案中,所述步骤S3中化合物3与4-(二甲氧基甲基)哌啶的摩尔比为1:1.5。
- [0067] 在某些实施方案中,所述方法还包括如下步骤:



步骤S2:化合物2与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟反应得到化合物3,其中化合物2为顺式结构。

- [0068] 在某些实施方案中,所述步骤S2是在碱存在条件下进行的。
- [0069] 在某些实施方案中,所述碱选自碳酸钾、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸氢钾、碳酸铯、氢氧化钠、氢氧化钾、氧化钙、三乙胺和二(异丙基)乙基胺中的一种或多种。
- [0070] 在某些实施方案中,所述碱选自碳酸钾。
- [0071] 在某些实施方案中,所述步骤S2是在溶剂中进行的;
- 在某些实施方案中,所述溶剂选自乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、二氧六环、乙二醇二甲醚、水、环己烷、二氯

乙烷、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种。

[0072] 在某些实施方案中,所述溶剂为乙腈和四氢呋喃的混合溶剂。

[0073] 在某些实施方案中,所述步骤S2的反应温度为0~50℃。

[0074] 在某些实施方案中,所述步骤S2的反应温度为10~40℃。

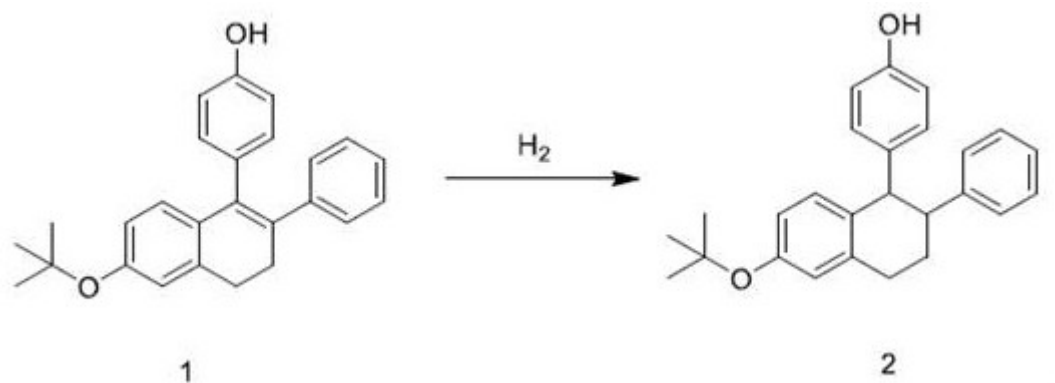
[0075] 在某些实施方案中,所述步骤S2的反应温度为25℃。

[0076] 在某些实施方案中,所述步骤S2中化合物2与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟的摩尔比为1:0.5-3。

[0077] 在某些实施方案中,所述步骤S2中化合物2与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟的摩尔比为1:0.8-1.5。

[0078] 在某些实施方案中,所述步骤S2中化合物2与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟的摩尔比为1:1。

[0079] 在某些实施方案中,所述方法还包括如下步骤:



步骤S1:化合物1在H₂存在下条件下发生氢化反应得到化合物2。

[0080] 在某些实施方案中,所述步骤S1是在催化剂存在下条件下进行的。

[0081] 在某些实施方案中,所述催化剂选自雷尼镍、钯炭和铂炭。

[0082] 在某些实施方案中,所述催化剂选自雷尼镍。

[0083] 在某些实施方案中,所述步骤S1是在溶剂中进行的。

[0084] 在某些实施方案中,所述溶剂选自甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、二氧六环、乙腈、乙二醇二甲醚、水、环己烷、二氯乙烷、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜和N-甲基吡咯烷酮中的一种或多种。

[0085] 在某些实施方案中,所述溶剂选自甲醇。

[0086] 在某些实施方案中,所述步骤S2的反应温度为0~50℃。

[0087] 在某些实施方案中,所述步骤S2的反应温度为10~40℃。

[0088] 在某些实施方案中,所述步骤S2的反应温度为室温。

[0089] 下面通过具体实施例对本发明的方法进行说明,应理解,这些实施例是用于说明本发明的基本原理、主要特征和优点,而本发明不受以下实施例的范围限制;实施例中采用的实施条件可以根据具体要求做进一步调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。

[0090] 下述实施例中¹H NMR图谱是用Bruker仪器(400MHz)测定而得,化学位移用ppm表示。使用四甲基硅烷内标(0.00ppm)。¹H NMR的表示方法:s=单峰,d=双重峰,t=三重峰,q=四重峰,m=多重峰,br=宽峰,dd=双重峰的双重峰,dt=三重峰的双重峰。若提供偶合常数时,其单位为Hz。

[0091] 质谱是用Quattro Micro™ API三重四极杆质谱仪测定得到,离子化方式为ESI。

[0092] TLC:薄层色谱法。薄层层析硅胶板使用烟台黄海HSGF254或青岛GF254硅胶板,薄层色谱法(TLC)使用的硅胶板采用的规格是0.2mm-0.3mm,薄层层析分离纯化产品采用的规格是0.4mm-0.5mm。

[0093] 柱层析一般使用烟台黄海硅胶200-300目硅胶为载体。

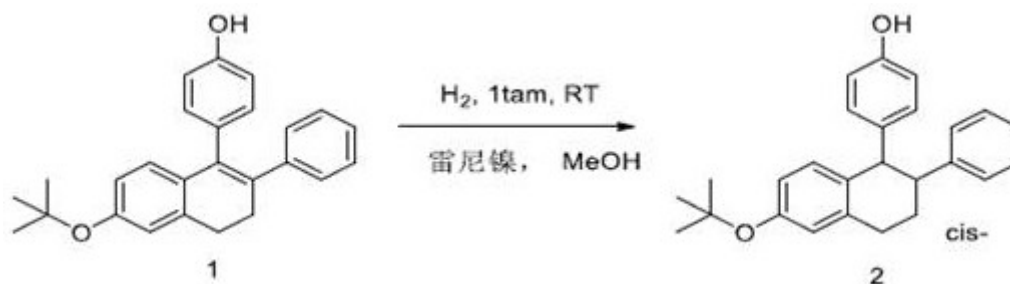
[0094] 在下列实例中,除非另有指明,所有温度为摄氏温度,除非另有指明,各种起始原料和试剂来自市售或者是根据已知的方法合成,市售原料和试剂均不经进一步纯化直接使用,除非另有指明,市售厂家包括但不限于国药集团,百灵威科技有限公司,梯希爱(上海)化成工业发展有限公司,上海毕得医药科技有限公司和上海迈瑞尔化学科技有限公司等。

[0095] 实施例中无特殊说明,反应中的溶液是指水溶液。

[0096] 实施例中无特殊说明,反应的温度为室温,为20℃~30℃。

[0097] 实施例中的反应进程的监测采用薄层色谱法(TLC),反应所使用的展开剂,纯化化合物采用的柱层析的洗脱剂的体系或薄层色谱法的展开剂体系包括:A:石油醚和乙酸乙酯体系;B:二氯甲烷和甲醇体系;C:正己烷:乙酸乙酯;其中溶剂的体积比根据化合物的极性不同而不同,也可以加入少量的酸性或碱性试剂进行调节,如醋酸或三乙胺等。

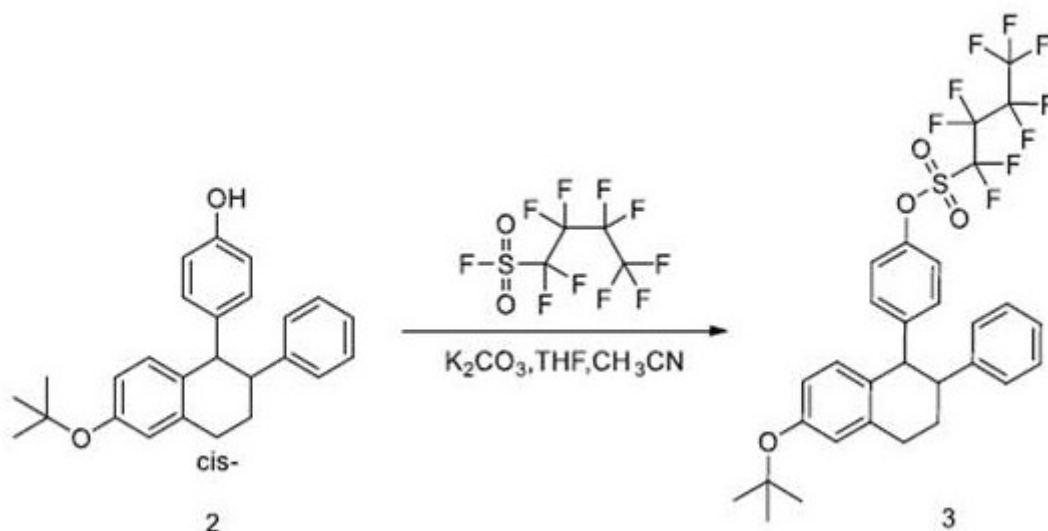
[0098] 实施例1 化合物2(顺式)的制备



将雷尼镍催化剂(36g)加入到4-(6-叔丁氧基-2-苯基-3,4-二氢萘-1-基)苯酚(36.0g,97mmol)的甲醇(300mL)溶液中。在室温常压催化氢化24小时。¹H- NMR显示反应完成。过滤,收集滤液。减压蒸去溶剂,残留物中加入甲醇(100mL)打浆20分钟,过滤得到白色固体10.0g,收率为27.6%。

[0099] ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ = 8.99 (s, 1H), 7.15 (d, *J* = 7.4 Hz, 3H), 6.87-6.80 (m, 3H), 6.75 (s, 1H), 6.69 (d, *J* = 2.3 Hz, 1H), 6.36 (d, *J* = 8.5 Hz, 2H), 6.16 (d, *J* = 8.5 Hz, 2H), 4.19 (d, *J* = 4.9 Hz, 1H), 3.32-3.27 (m, 1H), 3.08-2.90 (m, 2H), 2.12 (qd, *J* = 12.9, 6.3 Hz, 1H), 1.72 (dd, *J* = 12.5, 5.6 Hz, 1H), 1.30 (s, 9H)。

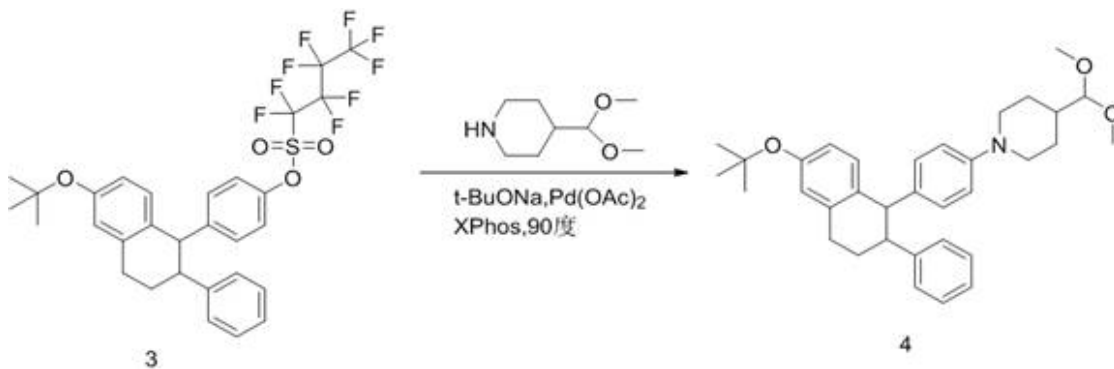
[0100] 实施例2 化合物3(顺式)的制备



向顺式-4-(6-(叔丁氧基)-2-苯基-1,2,3,4-四氢萘-1-基)苯酚(10.0g, 26.8mmol)和1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟丁烷-1-磺酰氟(8.1g, 26.8mmol)的四氢呋喃(50mL)与乙腈(50mL)混合溶液中,加入碳酸钾(5.57g, 40.3mmol)。于25℃下搅拌16小时。TLC(石油醚:乙酸乙酯=10:1)监测反应完全。减压蒸去溶剂,残留物用快速柱层析分离,洗脱剂为石油醚:乙酸乙酯=1:0至50:1。得无色油状物10.3g,收率为59%。

[0101] MS-ESI: 655.5 $[M+H]^+$ 。

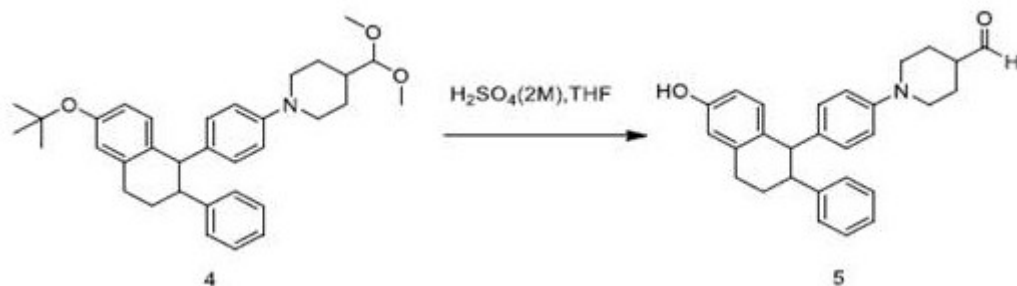
[0102] 实施例3 化合物4(顺式)的制备



将顺式-4-(6-(叔丁氧基)-2-苯基-1,2,3,4-四氢萘-1-基)苯基1,1,2,2,3,3,4,4-九氟丁烷-1-磺酸盐(10.3g, 15.7mmol)、4-(二甲氧基甲基)哌啶(3.8g, 23.7mmol)、叔丁醇钠(4.5g, 47.0mmol)、乙酸钡(530mg, 2.4mmol)和二环己基膦-2',4',6'-三异丙基联苯(1.5g, 3.1mmol)加入到甲苯(200mL)中,在氮气保护下于90℃反应过夜。TLC(石油醚:乙酸乙酯=10:1)监测反应完全。冷却,用乙酸乙酯(300mL)稀释,过滤,用乙酸乙酯(200mL)洗涤滤饼。收集滤液,减压蒸去溶剂,残留物用快速柱层析分离,洗脱剂为石油醚:乙酸乙酯=100:1至10:1。得白色固体7.2g,收率为89%。

[0103] $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ =7.14 (dd, J = 4.9, 2.2 Hz, 3H), 6.86-6.78 (m, 4H), 6.73 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.57 (s, 2H), 6.28 (s, 2H), 4.22 (d, J = 4.6 Hz, 1H), 4.06 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 3.56 (s, 2H), 3.35 (s, 7H), 3.04 (d, J = 6.2 Hz, 2H), 2.54 (s, 2H), 2.25-2.10 (m, 1H), 1.80 (d, J = 12.4 Hz, 4H), 1.36 (s, 11H)。

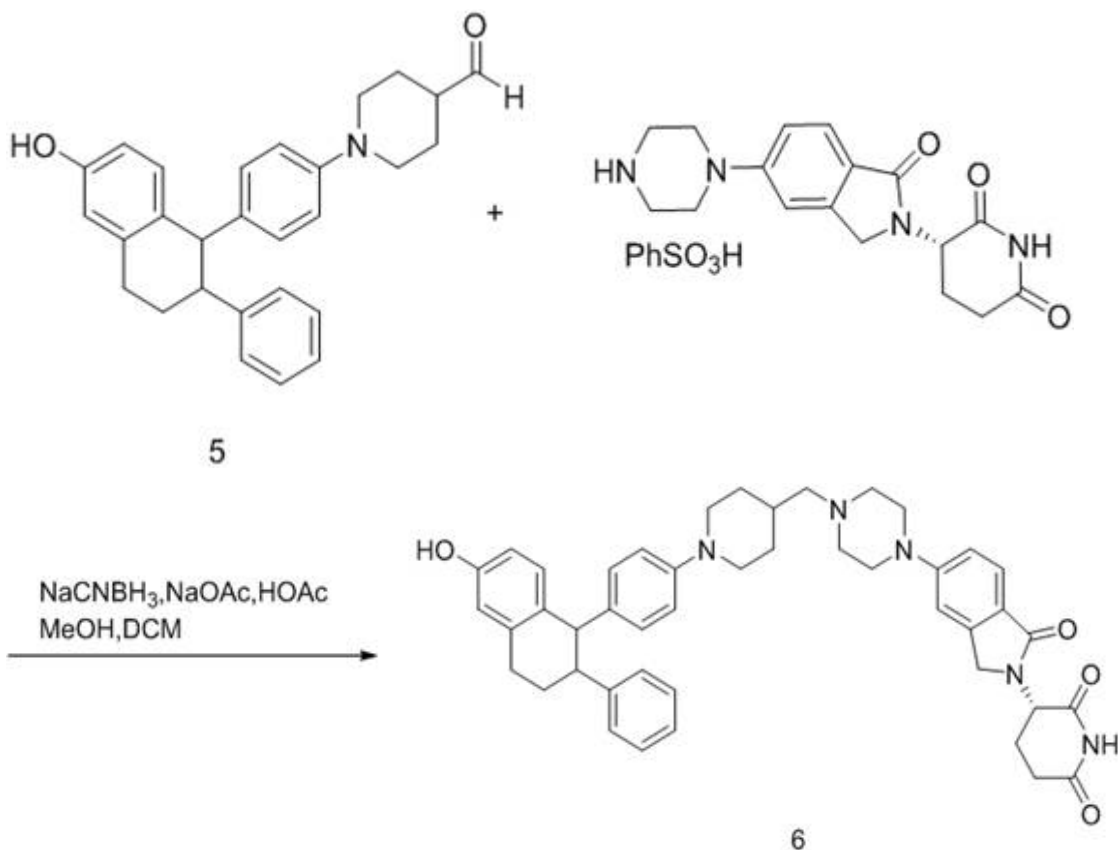
[0104] 实施例4 化合物5(顺式)的制备



将顺式-1-(4-(6-(叔丁氧基)-2-苯基-1,2,3,4-四氢萘-1-基)苯基)-4-(二甲氧基甲基)哌啶 (7.1g, 13.8mmol) 加入四氢呋喃 (200mL) 溶液中, 再加入硫酸 (2M, 200mL)。于 70℃ 下反应 1 小时。TLC (石油醚: 乙酸乙酯 = 3:1) 监测反应完全。加入饱和碳酸氢钠溶液至 pH = 7~8 使反应混合物淬灭, 用乙酸乙酯 (150mLx2) 提取。合并有机相, 用盐水 (150mL) 洗涤, 无水硫酸钠上干燥。过滤, 减压蒸去溶剂, 高真空干燥。残渣无需进一步纯化, 直接用于下一步。得浅黄色油状物 5.7g, 收率为 100.2%。

[0105] $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ = 9.67 (s, 1H), 7.21-7.06 (m, 3H), 6.88-6.76 (m, 3H), 6.70 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 6.57 (dd, J = 8.2, 2.7 Hz, 3H), 6.30 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 4.20 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 3.57-3.42 (m, 2H), 3.34 (ddd, J = 13.0, 4.9, 2.1 Hz, 1H), 3.12-2.88 (m, 2H), 2.75 (t, J = 11.3 Hz, 2H), 2.34 (dd, J = 12.6, 8.6 Hz, 1H), 2.17 (ddd, J = 19.8, 13.2, 7.0 Hz, 1H), 1.99 (d, J = 13.1 Hz, 2H), 1.79 (dd, J = 23.6, 10.5 Hz, 3H)。

[0106] 实施例5 化合物6(顺式)的制备

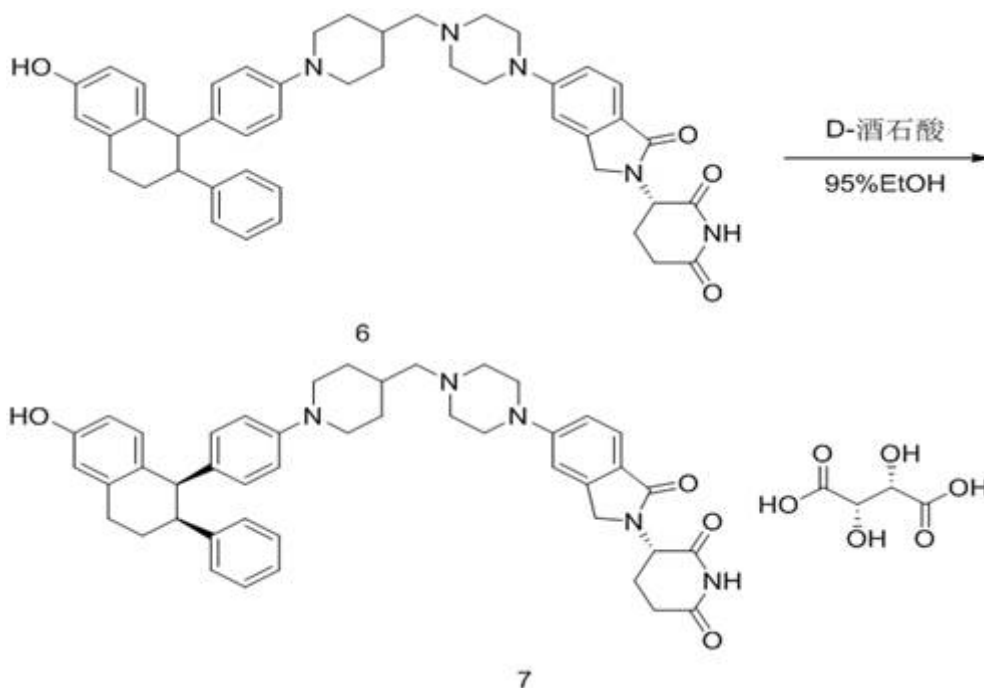


将(3S)-3-(1-氧代-5-哌嗪-1-基-异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮苯磺酸盐(4.8g,9.9mmol)和乙酸钠(2.4g,29.7mmol)加入到二氯甲烷(40mL)和甲醇(150mL)混合体系中。于室温下搅拌10分钟,再加入顺式1-(4-(6-羟基-2-苯基-1,2,3,4-四氢萘-1-基)苯基)哌啶-4-碳醛(2.85g,6.9mmol)。在室温下搅拌30分钟后,依次加入乙酸(1mL)和氰基硼氢化钠(1.2g,19.8mmol)。将混合物在20℃下搅拌50分钟。TLC(二氯甲烷:甲醇=15:1)监测反应完全。减压蒸去溶剂,后加入四氢呋喃(250mL)和水(100mL),将混合物搅拌20分钟。加入饱和碳酸氢钠水溶液,以将pH=8~9。水相用乙酸乙酯和四氢呋喃(v:v=2:1,200mL×3)提取。合并有机相,用盐水(200m)洗涤,无水硫酸钠干燥。减压蒸去溶剂,残留物用快速柱层析分离,洗脱剂为二氯甲烷:甲醇=1:0至30:1。得白色固体2.3g,收率为46%。

[0107] $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ = 10.96 (s, 1H), 9.14 (s, 1H), 7.51 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.19-7.00 (m, 5H), 6.83 (d, J = 6.7 Hz, 2H), 6.62 (dd, J = 17.0, 5.3 Hz, 2H), 6.55 - 6.43 (m, 3H), 6.19 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 5.04 (dd, J = 13.3, 5.0 Hz, 1H), 4.32 (d, J = 17.0 Hz, 1H), 4.19 (d, J = 17.0 Hz, 1H), 4.12 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 3.50 (d, J = 9.7 Hz, 2H), 3.26 (s, 5H), 3.02-2.82 (m, 3H), 2.58 (d, J = 17.3 Hz, 4H), 2.50 (s, 3H), 2.35 (tt, J = 13.0, 6.6 Hz, 1H), 2.18 (d, J = 6.8 Hz, 2H), 2.14-2.02 (m, 1H), 2.00-1.89 (m, 1H), 1.70 (dd, J = 34.6, 17.5 Hz, 4H), 1.14 (dd, J = 21.1, 11.5 Hz, 2H)。

[0108] MS-ESI: 724.4 $[\text{M}+\text{H}]^+$ 。

[0109] 实施例6 化合物7的制备

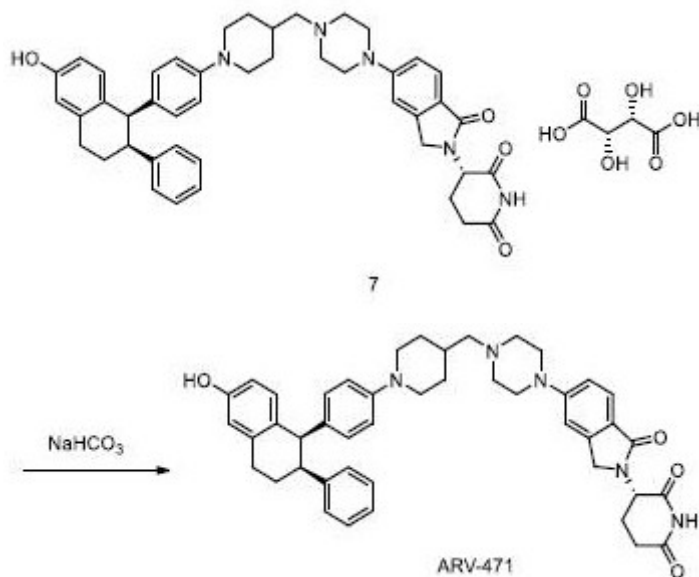


将顺式-(3S)-3-(5-(4-((1-(4-(6-羟基-2-苯基-1,2,3,4-四氢萘-1-基)苯基)哌啶-4-基)甲基)哌嗪-1-基)-1-氧异喹啉-2-基)哌啶-2,6-二酮(1.0g,1.4mmol)加入到95%乙醇(200mL)中,加热至60℃,加入D-酒石酸。混合物加热回流10分钟后自然冷却至室温,过滤,滤饼用无水乙醇洗涤,干燥后所得固体用95%乙醇(200mL)重结晶,得白色固体460mg。

[0110] $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ = 10.95 (s, 1H), 9.14 (s, 1H), 7.52 (d, J

= 8.5 Hz, 1H), 7.22-7.00 (m, 5H), 6.83 (d, $J = 6.9$ Hz, 2H), 6.67-6.58 (m, 2H), 6.50 (dd, $J = 20.0, 8.2$ Hz, 3H), 6.19 (d, $J = 8.3$ Hz, 2H), 5.04 (dd, $J = 13.2, 4.8$ Hz, 1H), 4.32 (d, $J = 17.0$ Hz, 1H), 4.25 (s, 1H), 4.20 (d, $J = 17.0$ Hz, 1H), 4.12 (d, $J = 4.5$ Hz, 1H), 3.29 (s, 8H), 3.00-2.84 (m, 4H), 2.63 (d, $J = 27.7$ Hz, 1H), 2.53 (d, $J = 4.6$ Hz, 4H), 2.35 (dd, $J = 13.1, 4.4$ Hz, 1H), 2.24 (d, $J = 6.7$ Hz, 2H), 2.09 (dd, $J = 12.0, 6.2$ Hz, 1H), 2.01-1.88 (m, 1H), 1.82-1.57 (m, 4H), 1.24-1.09 (m, 2H)。

[0111] 实施例7 ARV-471的制备



将(S)-3-(5-(4-((1-(4-((1R,2S)-6-羟基-2-苯基-1,2,3,4-四氢萘-1-基)苯基)哌啶-4-基)甲基)哌嗪-1-基)-1-氧异丙啶-2-基)哌啶-2,6-二酮的D-酒石酸盐(400mg, 0.46mmol)加入的碳酸氢钠饱和溶液(10mL)中室温搅拌过夜。过滤,滤饼经水洗,干燥后得白色固体190mg,收率为57%。

[0112] $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ = 10.96 (s, 1H), 9.15 (s, 1H), 7.52 (d, $J = 8.6$ Hz, 1H), 7.18-7.11 (m, 3H), 7.05 (d, $J = 8.3$ Hz, 2H), 6.83 (d, $J = 6.6$ Hz, 2H), 6.64 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.60 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.53 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 6.48 (dd, $J = 8.3, 2.4$ Hz, 1H), 6.20 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 5.04 (dd, $J = 13.3, 5.0$ Hz, 1H), 4.26 (dd, $J = 51.7, 17.1$ Hz, 2H), 4.12 (d, $J = 4.6$ Hz, 1H), 3.51 (d, $J = 9.0$ Hz, 3H), 3.27 (s, 6H), 3.03-2.84 (m, 3H), 2.60 (dd, $J = 33.8, 18.2$ Hz, 3H), 2.42-2.30 (m, 2H), 2.18 (d, $J = 7.1$ Hz, 2H), 2.14-2.02 (m, 1H), 2.02-1.91 (m, 1H), 1.70 (dd, $J = 35.5, 18.6$ Hz, 5H), 1.15 (dd, $J = 21.2, 12.2$ Hz, 2H)。

[0113] MS-ESI: 724.4 $[\text{M}+\text{H}]^+$ 。

[0114] de值: 94% (手性SFC(Superchiral R-0J 0.46cm I.D. $\times$ 15cm L, 5微米;流动相: MeOH/ACN/DEA=85/15/0.05 (v/v/v);流速: 0.8mL/min;波长: 220nm/254nm)。

[0115] 应当理解,以上实施例均为示例性的,不用于包含权利要求所包含的所有可能的实施方式。在不脱离本发明的范围的情况下,还可以在以上实施例的基础上做出各种变形

和改变。同样的,也可以对以上实施例的各个技术特征进行任意组合,以形成可能没有被明确描述的本发明的另外的实施例。因此,上述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,不对发明专利的保护范围进行限制。